الجولة الثالثة · 3 نوفمبر 2026

# ملحق التقرير: رجوع للحركات القديمة وقوالب من تسجيلات حقيقية

الملحق ده بيحل محل ملحق الجولة الثانية في موضوع الحركات

المجلد: `smart_museum_guide` · مفيش أي commit اتعمل

| 7 | 16 / 16 | 5 / 10 | 202 |
|---|---|---|---|
| حركات: نفس الحركات القديمة | تسجيل حقيقي اتعرف صح (شيلنا التسجيل نفسه من القوالب) | تسجيلات جديدة تمامًا على البرنامج كله | فحص ناجح في 5 ملفات اختبار |

## 1. الطلب وإيه اللي اتعمل

| # | الطلب | اللي اتعمل |
|---|---|---|
| 1 | نلتزم بالحركات القديمة | `gestures.py` رجع للمحرك القديم: شكل الكف من نقط الإيد (إبهام فوق، إبهام تحت، كف مفتوح، قبضة) مع السحب يمين وشمال والتلويح. كل النصوص في `ui.json` ودليل الحركات ورسايل الشاشة رجعت لوصف الحركات دي. |
| 2 | القوالب من تسجيلات مش منحنيات رياضية | الملف `templates/swipes.json` فيه 9 سحبات يمين و7 شمال متسجلة من ناس حقيقيين (مجموعة *Gesture-Recognition-Dataset* من imsparsh، ترخيص MIT). مسار الرسغ في كل تسجيل اتحسب بـ MediaPipe. التلويح مبني من سحبات حقيقية ورا بعض. السكربت `make_templates.py` بيعمل الملف تاني من المجموعة. |
| 3 | باقي حاجات الجولة الثانية | فضلت زي ما هي: نقطة اليد، الكاميرا جوه البوكس، الصور وحقوقها، البلوتوث. الحركات المرسومة (فوق، تحت، دايرة، النصايح) والفيديوهات والأيقونات اتنقلت لـ `old_round2_movements` ومتمسحتش. |

## 2. الحركات

| الحركة | إزاي تتعمل | معناها |
|---|---|---|
| تلويح 👋 | الإيد يمين وشمال 3 مرات أو أكتر | بداية الزيارة |
| سحب يمين/شمال ← → | حركة سريعة واحدة بالكف المفتوح | القطعة اللي بعدها / اللي قبلها |
| إبهام لفوق 👍 | ثبّته ثانية (ثانيتين للزائر الكبير) | اختيار / نعم / تفاصيل أكتر |
| إبهام لتحت 👎 | إبهام لتحت | رجوع / لأ |
| كف مفتوح 🖐 | ثبّت الإيد المفتوحة | إيقاف / تشغيل الحكاية |
| قبضة ✊ | ثبّتها ثانية ونص | إنهاء الزيارة |

## 3. التجربة على تسجيلات حقيقية

| التجربة | النتيجة |
|---|---|
| كل تسجيل ضد القوالب من غيره (leave-one-out) | **16 من 16 اتعرف صح، الدرجات بين 0.77 و0.90** |
| التلويحات المبنية من السحبات | **كلها اتعرفت تلويح** |
| 10 تسجيلات جديدة (مش في القوالب) على `main.py --video` بـ MediaPipe الحقيقي | **5 من 10** اتعرفت سحب صح في الاتجاه الصح، ومفيش سحب في الاتجاه الغلط |
| إيد ثابتة وكف مفتوح | بيطلع إيقاف / تشغيل مرة واحدة بس |

الخمسة اللي ما اتعرفوش: اللي شفناه في اتنين منهم إن MediaPipe بيضيّع الإيد في نص الحركة (الإيد بتبقى مغشّشة أو بتخرج من الصورة)، فالمحرك مش بيلحق يشوف سحبة كاملة. ولسه ما فحصناش الباقيين واحد واحد. ولأن التسجيلات الحقيقية أبطأ من السحبة السريعة، وسّعنا نافذة السحب من 0.6 لـ 1.0 ثانية (1.6 للزائر الكبير).

## 4. الاختبارات

| الملف | الفحوصات | بيختبر إيه |
|---|---|---|
| `test_gestures.py` | 36 | الوضعيات والتثبيت، السحب والتلويح، ملف القوالب، leave-one-out، تسجيلات حقيقية بتتشغّل بسرعة سحبة عادية |
| `test_context.py` | 49 | أنواع الزوار والنصوص والصور |
| `test_sockets.py` | 61 | السيرفر والنقطة وصورة الكاميرا |
| `test_web.py` | 37 | صفحة الدليل والصور و `/camera.jpg` |
| `test_ble.py` | 19 | البلوتوث (بما فيه iPhone بخدمة 181C) |
| **المجموع** | **202** | **كلهم نجحوا** |

صور الشاشات القديمة في الملحق اللي فات كانت بالحركات المرسومة، شلناها من الملحق ده. ولسه صور مجلد `screenshots` لازم تتاخد من جديد.

## 5. تجربه إزاي

1. افتح Terminal في مجلد `smart_museum_guide`.
2. `python server.py` ثم `python ui_web.py` في Terminal تاني، وافتح الرابط.
3. `python main.py --server 127.0.0.1:5050` للكاميرا.
4. لوّح للبداية، اسحب يمين وشمال، وإبهام لفوق للاختيار.
5. الاختبارات: `python test_gestures.py` وباقي ملفات `test_`.

### حقوق التسجيلات

المجموعة: imsparsh/Gesture-Recognition-Dataset على GitHub، ترخيص MIT. الصور مأخوذة من Wikimedia Commons لحد دلوقتي زي الملحق السابق (CREDITS.json).